

CONCURSO DATOS AL ECOSISTEMA 2026

Radard de Brotes

Inteligencia epidemiológica territorial
con datos abiertos e IA explicable

Equipo ID 200

Intermedio (IA)

Salud y Bienestar

luisrapalino88@gmail.com · Rapalinorokate@gmail.com

<https://github.com/luisrapalino/concurso-datos-abiertos-colombia-2026>



Problema y objetivo

¿Cómo anticipar un brote antes de que el sistema de salud se sobrecargue?

- Detección temprana con datos dispersos en fuentes abiertas.
- Priorizar municipios integrando morbilidad, vacunación, aire y acceso a salud.
- Apoyo analítico con revisión humana — no activación automática de emergencias.

Datos abiertos

SIVIGILA	Casos semanales (dengue, hepatitis, chikungunya...)
Vacunación	Pentavalente DPT-HepB-Hib
PM2.5	Calidad del aire municipal
INS	Mortalidad y partos institucionales
Panel	20 ciudades · ~9.000 obs. · 15 variables

Solución e inteligencia artificial

- FastAPI (DDD) + Next.js + Docker Compose
- Random Forest + SHAP TreeExplainer
- Validación temporal: entrenamiento ≤ 2020 · prueba ≥ 2021
- Fallback rule-based auditable si no hay modelo promovido

Random Forest y SHAP — ejemplo básico

Random Forest: muchos árboles de decisión votan; la probabilidad final es el promedio de votos sobre 15 variables del panel.

SHAP: después de predecir, asigna a cada variable una contribución (+ sube la probabilidad, – la baja). Las contribuciones reconstruyen la salida del modelo.

Ejemplo ilustrativo — 180 casos dengue, mediana 60, crecimiento semanal $\times 1.8 \rightarrow$ 82 % probabilidad de señal de brote.

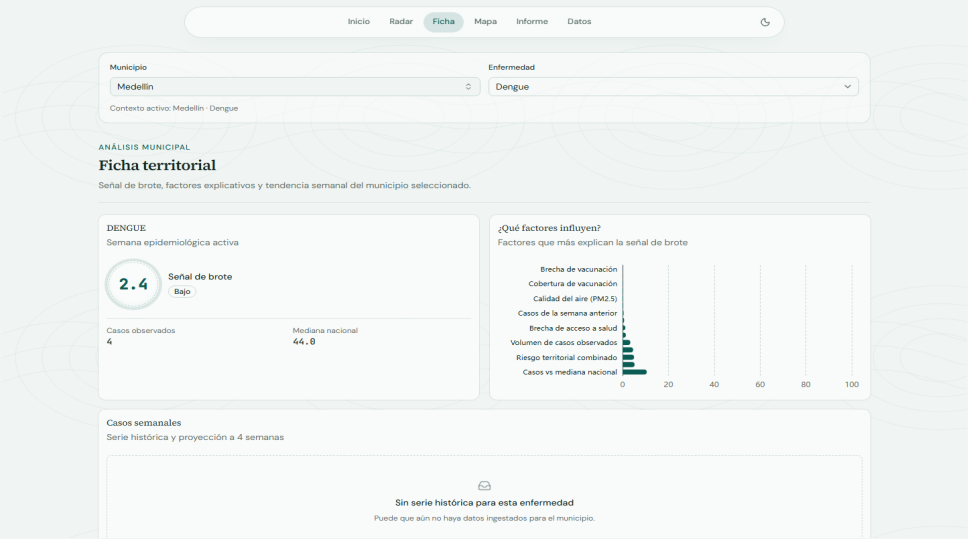
Variable	Efecto SHAP
Casos vs mediana nacional	+28
Crecimiento acelerado (WoW)	+18
Ratio semana anterior	+12
Brecha de vacunación	+9
Acceso a salud (partos inst.)	–5

Resultados y demo

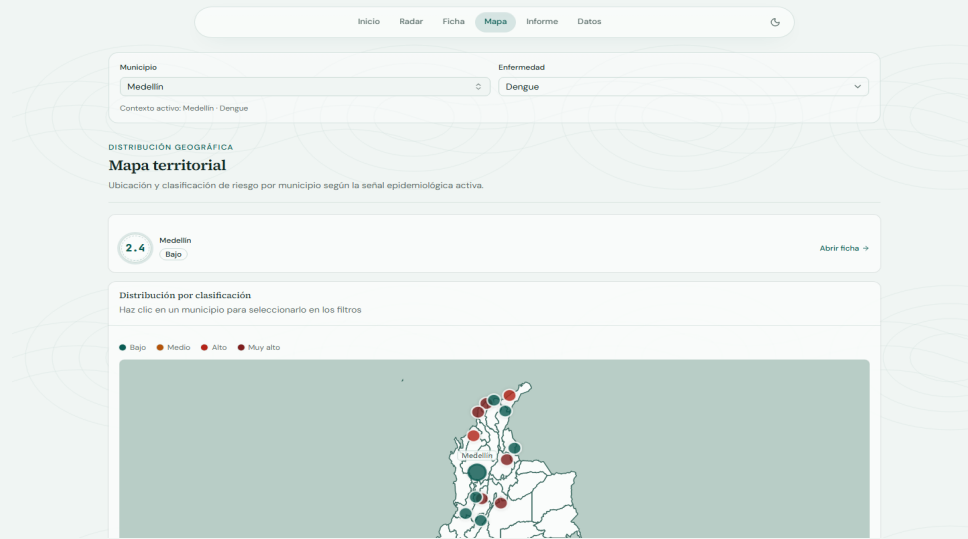
Muestras ML	3781
Train / Test	2319 / 1462
F1 temporal	1.0

Demo: <https://concurso-datos-abiertos-colombia-20.vercel.app/brotes>

Capturas de la plataforma



Ficha territorial · señal y explicación SHAP



Mapa de señales · 20 ciudades principales

Impacto y sostenibilidad

- Equipos de vigilancia en salud pública y gestión territorial
- Focalización de recursos antes del pico de casos
- Explicabilidad — evita caja negra
- Reproducible con datos.gov.co · ingestión automática y CI

Repositorio

- <https://github.com/luisrapalino/concurso-datos-abiertos-colombia-2026>
- [docs/concurso-alignment.md](#) · [docs/data-dictionary.md](#) · [docs/ml-evaluation.md](#)

Cierre

Priorizamos municipios con señal de brote usando datos abiertos de Colombia e inteligencia artificial explicable.

Gracias — preguntas técnicas bienvenidas